

Contourlet Transform: A Review

Nguyễn Toàn Thắng - Dương Tùng Thiện - Hồ Minh Tiến - Đặng Thái Tú

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Phạm Thế Bảo

Trường Đại học Sài Gòn, Việt Nam.

Ngày 23 tháng 3 năm 2026

Tóm tắt nội dung

Bài báo cáo này trình bày việc nghiên cứu và tìm hiểu phương pháp biến đổi Contourlet [1] trong xử lý ảnh. Các phương pháp biến đổi phổ biến dành cho tín hiệu một chiều như Fourier và Wavelet đã đạt được nhiều thành công trong xử lý tín hiệu. Tuy nhiên, khi áp dụng cho dữ liệu hình ảnh hai chiều, các phương pháp này còn gặp hạn chế trong việc biểu diễn các cấu trúc hình học của ảnh, đặc biệt là các cạnh và đường biên cong của vật thể.

Để khắc phục những hạn chế đó, Contourlet Transform được đề xuất như một phương pháp biểu diễn ảnh đa phân giải và đa hướng. Phương pháp này cho phép mô tả hiệu quả các cấu trúc hình học trong ảnh bằng cách sử dụng các phần tử cơ sở có dạng kéo dài theo nhiều hướng khác nhau. Nhờ đó, Contourlet Transform có khả năng biểu diễn các đường biên cong và cấu trúc hình học của ảnh một cách hiệu quả hơn so với các phương pháp truyền thống.

Mục lục

1	Giới thiệu	2
2	Bối cảnh và động lực nghiên cứu	3
2.1	Phương pháp biến đổi Wavelet	3
2.2	Động lực nghiên cứu phương pháp biến đổi Contourlet	4
3	Contourlet Transform	5
3.1	Ý tưởng tổng quan của phương pháp biến đổi Contourlet	5
3.2	Phân rã đa tỉ lệ với Laplacian Pyramid(LP)	6
3.3	Phân rã đa hướng với Directional Filter Bank (DFB)	8
3.3.1	Ý tưởng cơ bản	8
3.3.2	Cấu trúc phân rã	8
3.3.3	Nguyên lý hoạt động	9
3.3.4	Vai trò trong Contourlet Transform	9
3.4	Hoàn thiện Contourlet Framework	10
4	Tính chất toán học	12
5	Khả năng xấp xỉ và nén ảnh	13
5.1	Khả năng xấp xỉ thưa của Contourlet Transform	13
5.2	Ứng dụng của Contourlet Transform trong nén ảnh	13
6	Thực nghiệm nén ảnh và đánh giá	14
6.1	Mô hình nén ảnh sử dụng Contourlet Transform	14
6.2	Mô hình nén ảnh sử dụng Wavelet Transform	15
6.3	Tiêu chí đánh giá và thiết lập thực nghiệm	15
6.4	So sánh kết quả và nhận xét	15
7	Kết luận	18

1 Giới thiệu

Trong lĩnh vực xử lý ảnh số, việc biểu diễn hình ảnh dưới những dạng biểu diễn thích hợp đóng vai trò rất quan trọng. Các biểu diễn này được sử dụng trong nhiều bài toán khác nhau như nén ảnh, giảm nhiễu, trích xuất đặc trưng và tìm kiếm hình ảnh dựa trên nội dung. Một cách tiếp cận phổ biến để xây dựng các biểu diễn như vậy là sử dụng các phép biến đổi (transform), trong đó ảnh được chuyển từ miền không gian sang một miền biểu diễn khác. Trong miền mới này, các thông tin quan trọng của hình ảnh thường được tập trung vào một số lượng nhỏ các hệ số, trong khi các thành phần ít quan trọng hơn có thể được loại bỏ hoặc xử lý đơn giản hơn.

Một phép biến đổi được xem là hiệu quả khi nó có khả năng biểu diễn phần lớn thông tin của hình ảnh bằng số lượng hệ số nhỏ, đồng thời vẫn bảo toàn được các đặc trưng quan trọng như cạnh và cấu trúc hình học của ảnh. Nhờ những đặc tính này, các phép biến đổi đóng vai trò nền tảng trong nhiều kỹ thuật xử lý ảnh hiện đại.

Phần còn lại của báo cáo được tổ chức như sau. Trước hết, Mục 2 trình bày bối cảnh và động lực nghiên cứu, trong đó làm rõ các hạn chế của các phương pháp biểu diễn ảnh truyền thống và nhu cầu về các biểu diễn có khả năng mô tả tốt các cấu trúc hình học của ảnh.

Tiếp theo, Mục 3 giới thiệu tổng quan về biến đổi Contourlet, bao gồm ý tưởng cơ bản và cấu trúc của phép biến đổi thông qua sự kết hợp giữa phân rã đa phân giải và phân rã theo hướng.

Mục 4 trình bày các tính chất toán học quan trọng của Contourlet, giúp làm rõ cơ sở lý thuyết của phương pháp này.

Sau đó, Mục 5 phân tích khả năng xấp xỉ và nén ảnh của Contourlet, cho thấy ưu điểm của phương pháp trong việc biểu diễn hiệu quả các cấu trúc hình học của ảnh.

Mục 6 trình bày một số ứng dụng và kết quả thực nghiệm nhằm minh họa hiệu quả của Contourlet trong các bài toán xử lý ảnh.

Cuối cùng, Mục 7 đưa ra các kết luận và tổng kết những nội dung chính của báo cáo.

2 Bối cảnh và động lực nghiên cứu

2.1 Phương pháp biến đổi Wavelet

Biến đổi Wavelet [2] là một trong số các phương pháp biến đổi hiệu quả được sử dụng trong xử lý tín hiệu và xử lý ảnh. Phương pháp này đã đạt được nhiều thành công và được ứng dụng rộng rãi. Wavelet cho phép biểu diễn tín hiệu ở nhiều mức độ phân giải khác nhau thông qua một tập các hàm cơ sở có tính cục bộ cả trong miền không gian và miền tần số. Nhờ đặc tính đa phân giải này, wavelet có khả năng biểu diễn hiệu quả các tín hiệu có tính chất trơn từng đoạn (piecewise smooth), đồng thời mô tả tốt các điểm gián đoạn như các cạnh trong hình ảnh. Một trong các ứng dụng tiêu biểu của wavelet là tiêu chuẩn nén ảnh JPEG-2000 [3].

Tuy nhiên, trong các ảnh tự nhiên, các điểm gián đoạn thường không xuất hiện một cách độc lập mà nằm dọc theo các đường cong trơn (contours), phản ánh ranh giới của các vật thể trong cảnh. Những đường cong này tạo nên các cấu trúc hình học quan trọng của hình ảnh. Để minh họa cho điều này, ta xem xét hình ảnh sau.

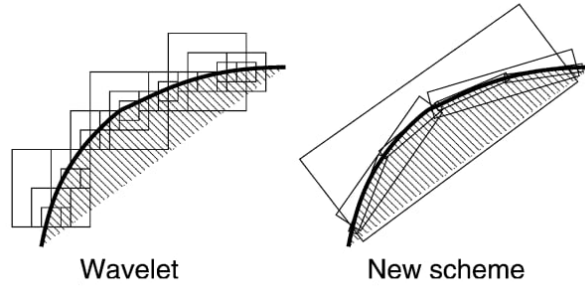


Hình 1: Hình ảnh thực tế bông hoa

Trong hình, các cánh hoa có dạng cong và các cạnh của chúng kéo dài liên tục dọc theo đường viền của cánh hoa. Biến đổi wavelet trong không gian hai chiều có khả năng phát hiện tốt các điểm gián đoạn tại các vị trí cạnh. Tuy nhiên, phương pháp này không thể biểu diễn hiệu quả tính liên tục hoặc độ trơn dọc theo các đường biên cong của ảnh.

Ngoài ra, wavelet hai chiều được xây dựng theo dạng tách rời (separable) từ các wavelet một chiều, do đó khả năng biểu diễn hướng của chúng còn hạn chế. Các hệ số

wavelet chủ yếu biểu diễn hiệu quả các cấu trúc theo ba hướng cơ bản là ngang, dọc và chéo. Điều này làm giảm hiệu quả của wavelet trong việc biểu diễn các cấu trúc hình học phức tạp trong ảnh. Chính vì những hạn chế này nên phương pháp biến đổi Contourlet [1] được ra đời nhằm khắc phục và biểu diễn hình ảnh một cách tinh gọn và hiệu quả hơn. Để dễ thấy được sự tối ưu và hiệu quả giữa Wavelet và Contourlet thì chúng ta cùng xem hình ảnh trực quan thể hiện ý tưởng của cả hai khi vẽ cùng một đường cong:



Hình 2: Hình ảnh mô phỏng ý tưởng khi biểu diễn đường cong của 2 phương pháp biến đổi Wavelet và Contourlet

Dựa trên hình ảnh, có thể nhận thấy rằng biến đổi Wavelet biểu diễn các đường cong bằng cách sử dụng nhiều khối vuông nhỏ rời rạc, từ đó tạo thành một tập hợp các điểm rời rạc để xấp xỉ đường cong. Ngược lại, Contourlet sử dụng các phần tử cơ sở có hình dạng kéo dài với độ dài và hướng linh hoạt, cho phép bám sát theo cấu trúc của các đường cong trong ảnh. Nếu xem mỗi phần tử cơ sở tương ứng với một hệ số, có thể thấy rằng Contourlet cần ít hệ số hơn đáng kể so với Wavelet để biểu diễn cùng một đường cong. Như đã đề cập, hiệu quả của một phép biến đổi được đánh giá thông qua khả năng biểu diễn ảnh một cách “thưa” (sparse), tức là sử dụng số lượng hệ số nhỏ nhưng vẫn bảo toàn được nội dung và cấu trúc hình học quan trọng của ảnh.

2.2 Động lực nghiên cứu phương pháp biến đổi Contourlet

Từ những phân tích trên, có thể thấy rằng một phép biến đổi lý tưởng cho ảnh cần thỏa mãn đồng thời các yêu cầu như: đa phân giải (multiresolution), đa hướng (directionality), khả năng biểu diễn các cấu trúc kéo dài (anisotropy), và tính hiệu quả trong biểu diễn thưa.

Contourlet Transform được đề xuất nhằm đáp ứng những yêu cầu này. Bằng cách kết hợp giữa phân tích đa tỉ lệ và phân tích theo hướng, contourlet cho phép biểu diễn

ảnh bằng các phần tử cơ sở có dạng kéo dài và định hướng linh hoạt. Nhờ đó, các đường cong trong ảnh có thể được biểu diễn hiệu quả với số lượng hệ số nhỏ hơn so với wavelet.

Một điểm khác biệt quan trọng của contourlet so với nhiều phương pháp truyền thống là cách tiếp cận xây dựng. Thay vì được phát triển trong miền liên tục rồi rời rạc hóa, contourlet được thiết kế trực tiếp trong miền rời rạc thông qua các bộ lọc số (filter banks), phù hợp với bản chất của ảnh số trên lưới pixel. Sau đó, từ cấu trúc rời rạc này, người ta nghiên cứu và thiết lập mối liên hệ với các biểu diễn trong miền liên tục. Cách tiếp cận này giúp contourlet tránh được những khó khăn trong quá trình rời rạc hóa, đồng thời khai thác hiệu quả hơn các đặc trưng hình học và định hướng trong ảnh số.

3 Contourlet Transform

3.1 Ý tưởng tổng quan của phương pháp biến đổi Contourlet

Biến đổi Contourlet được đề xuất nhằm xây dựng một phương pháp biểu diễn ảnh hai chiều có khả năng mô tả hiệu quả các cấu trúc hình học, đặc biệt là các đường biên cong (contours) trong ảnh tự nhiên [1]. Khác với các phép biến đổi truyền thống như Wavelet [2], vốn chủ yếu tập trung vào việc phát hiện các điểm gián đoạn riêng lẻ, Contourlet hướng đến việc khai thác mối liên hệ giữa các điểm này để biểu diễn các cấu trúc dạng đường cong một cách hiệu quả hơn.

Ý tưởng cốt lõi của Contourlet xuất phát từ quan sát rằng các hệ số wavelet tương ứng với các điểm lân cận dọc theo một đường cong trơn thường có sự tương quan cục bộ cao. Thay vì xử lý các hệ số này một cách độc lập, Contourlet tìm cách liên kết chúng lại thành các cấu trúc tuyến tính có hướng, từ đó tạo ra một biểu diễn thưa (sparse representation) hiệu quả hơn cho ảnh.

Để hiện thực hóa ý tưởng này, Contourlet sử dụng một cấu trúc hai tầng dựa trên các bộ lọc số (filter banks), bao gồm: phân rã đa tỉ lệ và phân rã theo hướng. Cụ thể, ảnh đầu vào trước hết được phân tích bằng một phép biến đổi đa tỉ lệ tương tự wavelet nhằm phát hiện các điểm gián đoạn (edge points). Sau đó, các thành phần chi tiết thu được sẽ tiếp tục được xử lý bởi một phép biến đổi theo hướng nhằm liên kết các điểm gián đoạn này thành các đoạn đường (contour segments) có ý nghĩa hình học.

Trong Contourlet Transform, hai bước này lần lượt được thực hiện thông qua Laplacian Pyramid (LP) [4] và Directional Filter Bank (DFB) [1]. LP có nhiệm vụ phân tách

ảnh theo nhiều mức độ phân giải và làm nổi bật các điểm gián đoạn, trong khi DFB thực hiện phân tích theo nhiều hướng khác nhau để kết nối các điểm này thành các cấu trúc kéo dài.

Nhờ sự kết hợp giữa phân tích đa tỉ lệ và đa hướng, Contourlet Transform cho phép biểu diễn ảnh bằng các phần tử cơ sở có dạng kéo dài với nhiều hướng và tỉ lệ khác nhau. Các phần tử này phù hợp với hình dạng của các đường cong trong ảnh, từ đó giúp Contourlet đạt được khả năng biểu diễn thưa và hiệu quả hơn so với các phương pháp truyền thống.

3.2 Phân rã đa tỉ lệ với Laplacian Pyramid(LP)

Phương pháp biến đổi Contourlet đã sử dụng Laplacian Pyramid để thực hiện phân tích đa tỉ lệ. Phương pháp này được đề xuất bởi Burt và Adelson [4]. Tương tự như Wavelet Transform, phương pháp này phân tách ảnh thành hai thành phần có tính chất khác nhau: ảnh xấp xỉ (lowpass) và ảnh chi tiết (bandpass). Tính chất của lowpass (ảnh xấp xỉ) giúp giảm kích thước và làm mịn ảnh. Công thức có thể được ghi như sau:

$$a[m, n] = (x[m, n] * h[m, n]) \downarrow 2$$

Trong khi đó, thành phần bandpass (ảnh chi tiết) biểu diễn phần sai khác giữa ảnh gốc và ảnh xấp xỉ. Thành phần này có nhiệm vụ lưu giữ các thông tin chi tiết như cạnh (edge), đường biên và các biến đổi cục bộ trong ảnh. Công thức của bandpass được xác định như sau:

$$b[n] = x[n] - \hat{x}[n]$$

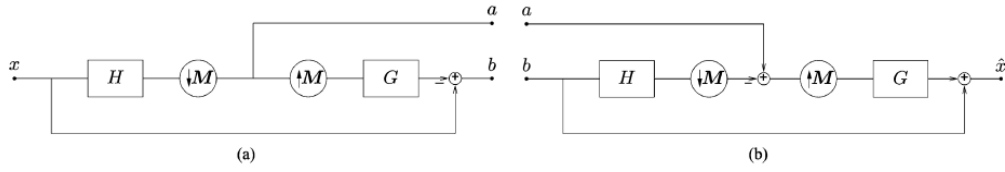
trong đó $\hat{x}[n]$ là ảnh được nội suy từ ảnh lowpass:

$$\hat{x}[n] = (a[n] \uparrow 2) * g[n]$$

Về bản chất, thành phần bandpass chính là phần thông tin bị mất đi khi thực hiện quá trình làm mịn và giảm kích thước ảnh ở bước lowpass. Do đó, bandpass chứa chủ yếu các thành phần tần số cao và trung bình, tương ứng với các vùng có sự thay đổi mạnh về cường độ, chẳng hạn như các cạnh và chi tiết nhỏ trong ảnh.

Để nắm rõ hơn về cấu trúc của Laplacian Pyramid thì ta cùng nhìn sơ đồ qua hình

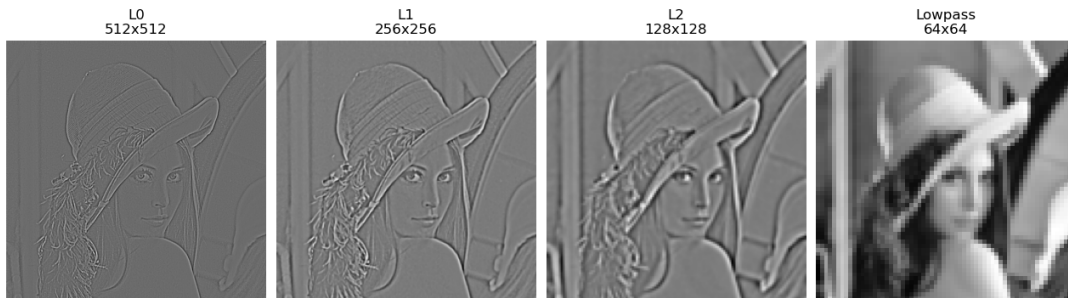
ảnh sau:



Hình 3: Cấu trúc một mức của Laplacian Pyramid: (a) phân rã, (b) tái tạo.

Hình trên mô tả một mức phân rã của Laplacian Pyramid. Trong đó, tín hiệu đầu vào x được lọc thông thấp qua bộ lọc H , sau đó được lấy mẫu xuống để tạo thành ảnh xấp xỉ a . Ảnh này tiếp tục được nội suy và lọc qua bộ lọc G để tạo ra ảnh dự đoán $\hat{x}$. Thành phần chi tiết b được xác định bằng cách lấy hiệu giữa ảnh gốc và ảnh dự đoán.

Ở quá trình tái tạo, ảnh ban đầu được phục hồi bằng cách cộng lại ảnh xấp xỉ đã nội suy với thành phần chi tiết. Cấu trúc này đảm bảo khả năng tái tạo hoàn hảo khi các bộ lọc thỏa mãn điều kiện phù hợp. Cùng nhau nhìn hình ảnh thực tế sau khi được phân rã đa phân giải với LP.



Hình 4: Các mức xấp xỉ Gaussian thu được trong quá trình phân rã Laplacian Pyramid.

Một điểm quan trọng của Laplacian Pyramid là thành phần bandpass không bị lấy mẫu xuống, do đó vẫn giữ nguyên độ phân giải ban đầu. Điều này giúp tránh hiện tượng gập phổ (aliasing) và bảo toàn tốt cấu trúc hình học của các chi tiết trong ảnh [1]. Nhờ đặc tính này, các điểm gián đoạn được biểu diễn rõ ràng và ổn định hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho bước phân tích theo hướng trong Directional Filter Bank ở giai đoạn tiếp theo.

Lưu ý trong cách tiếp cận của Contourlet Transform là việc xem Laplacian Pyramid như một hệ biểu diễn dạng frame (pyramid frame) thay vì chỉ là một phương pháp phân rã thông thường [1]. Do chỉ có nhánh lowpass được lấy mẫu xuống, LP tạo ra một biểu diễn dư thừa, giúp tăng tính ổn định và khả năng bảo toàn thông tin của ảnh.

Trong khuôn khổ này, quá trình tái tạo ảnh không chỉ đơn thuần là phép cộng giữa ảnh xấp xỉ và ảnh chi tiết, mà có thể được thực hiện thông qua các toán tử tái dựng dựa trên lý thuyết frame (pseudo-inverse). Cách tiếp cận này cho phép cải thiện chất lượng tái tạo, đặc biệt trong các trường hợp có nhiễu, đồng thời đảm bảo tính ổn định của hệ biến đổi.

3.3 Phân rã đa hướng với Directional Filter Bank (DFB)

Sau khi thực hiện phân rã đa tỉ lệ bằng Laplacian Pyramid (LP), ta thu được các ảnh chi tiết (bandpass) ở từng mức phân giải. Tuy nhiên, các thành phần này mới chỉ chứa thông tin về các điểm gián đoạn mà chưa phản ánh được cấu trúc hình học theo hướng. Để khắc phục điều này, Contourlet Transform sử dụng Directional Filter Bank (DFB) nhằm phân tích các thành phần chi tiết theo nhiều hướng khác nhau [1].

3.3.1 Ý tưởng cơ bản

Directional Filter Bank được thiết kế để phân tách phổ tần số của ảnh thành nhiều vùng con có định hướng (directional subbands). Mỗi vùng tương ứng với một hướng cụ thể, từ đó cho phép biểu diễn các cấu trúc tuyến tính như cạnh và đường cong trong ảnh.

Cụ thể, DFB thực hiện việc chia miền tần số hai chiều thành các dải hình (wedge-shaped regions), trong đó mỗi dải biểu diễn thông tin theo một hướng nhất định. Nhờ đó, các thành phần chi tiết từ LP sẽ được phân loại theo hướng, giúp liên kết các điểm gián đoạn thành các đoạn đường có ý nghĩa hình học.

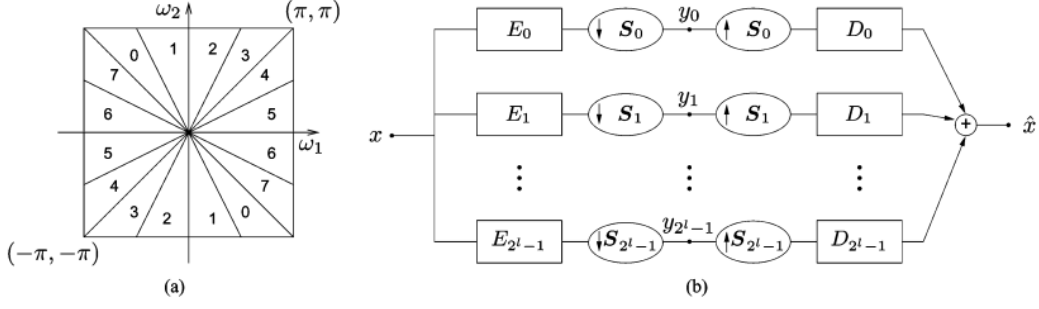
3.3.2 Cấu trúc phân rã

DFB được xây dựng dựa trên một cấu trúc cây nhị phân nhiều mức. Ở mỗi mức phân rã, tín hiệu được chia thành hai hướng chính, và quá trình này được lặp lại để tạo ra 2^l dải hướng sau l mức phân rã.

Các bộ lọc trong DFB được thiết kế sao cho đảm bảo:

- Phân tách tín hiệu theo nhiều hướng khác nhau
- Tái tạo hoàn hảo (perfect reconstruction)
- Lấy mẫu tối hạn (critical sampling)

Nhờ cấu trúc cây này, DFB có thể đạt được độ phân giải hướng cao với chi phí tính toán hợp lý.



Hình 5: Cấu trúc Directional Filter Bank: (a) phân hoạch miền tần số thành các dải hướng dạng hình quạt, (b) biểu diễn đa kênh của DFB với cấu trúc cây nhiều mức [1].

Hình (a) minh họa cách DFB phân chia miền tần số hai chiều thành các vùng con có định hướng (wedge-shaped regions). Mỗi vùng tương ứng với một hướng cụ thể, cho phép biểu diễn hiệu quả các cấu trúc tuyến tính trong ảnh.

Trong khi đó, Hình (b) thể hiện cấu trúc filter bank nhiều kênh của DFB. Tín hiệu đầu vào được phân tách thành nhiều nhánh thông qua các bộ lọc phân tích và phép lấy mẫu, sau đó có thể được tái tạo lại bằng các bộ lọc tổng hợp, đảm bảo tính chất tái tạo hoàn hảo của hệ thống.

3.3.3 Nguyên lý hoạt động

DFB sử dụng các bộ lọc định hướng kết hợp với các phép biến đổi hình học như phép trượt (shearing) để thực hiện việc phân tách theo hướng. Thay vì sử dụng phép quay (rotation) như trong các phương pháp liên tục, DFB hoạt động trực tiếp trên lưới rời rạc, giúp dễ dàng triển khai trong thực tế [1].

Quá trình phân rã có thể được hiểu như sau:

1. Ảnh đầu vào được chia thành hai nhóm hướng chính (gần ngang và gần dọc)
2. Mỗi nhóm tiếp tục được phân chia thành các hướng nhỏ hơn
3. Sau l mức, ta thu được 2^l hướng khác nhau

3.3.4 Vai trò trong Contourlet Transform

DFB đóng vai trò liên kết các điểm gián đoạn được phát hiện từ LP thành các cấu trúc kéo dài theo hướng. Nếu LP thực hiện nhiệm vụ phát hiện các điểm cạnh, thì DFB chính là bước kết nối các điểm này thành các đoạn đường (contour segments).

Sự kết hợp giữa LP và DFB tạo nên một hệ phân tích vừa đa tỉ lệ vừa đa hướng, cho phép Contourlet Transform biểu diễn hiệu quả các đường cong và cấu trúc hình học trong ảnh. Đây chính là điểm khác biệt quan trọng giúp Contourlet vượt trội so với các phương pháp như Wavelet trong việc xử lý ảnh hai chiều.

3.4 Hoàn thiện Contourlet Framework

Sau khi thực hiện phân rã đa tỉ lệ bằng Laplacian Pyramid (LP) và phân rã đa hướng bằng Directional Filter Bank (DFB), hai thành phần này được kết hợp để xây dựng hoàn chỉnh biến đổi Contourlet.

Cụ thể, ở mỗi mức phân giải của LP, các ảnh chi tiết (bandpass) sẽ được đưa vào DFB để tiếp tục phân tách theo nhiều hướng khác nhau. Nhờ đó, mỗi mức phân giải không chỉ biểu diễn thông tin theo tỉ lệ mà còn theo hướng, tạo nên một biểu diễn đa tỉ lệ và đa hướng.

Giả sử ảnh đầu vào là x , sau quá trình phân rã LP ta thu được các thành phần:

$$\{b_1, b_2, \dots, b_J, a_J\}$$

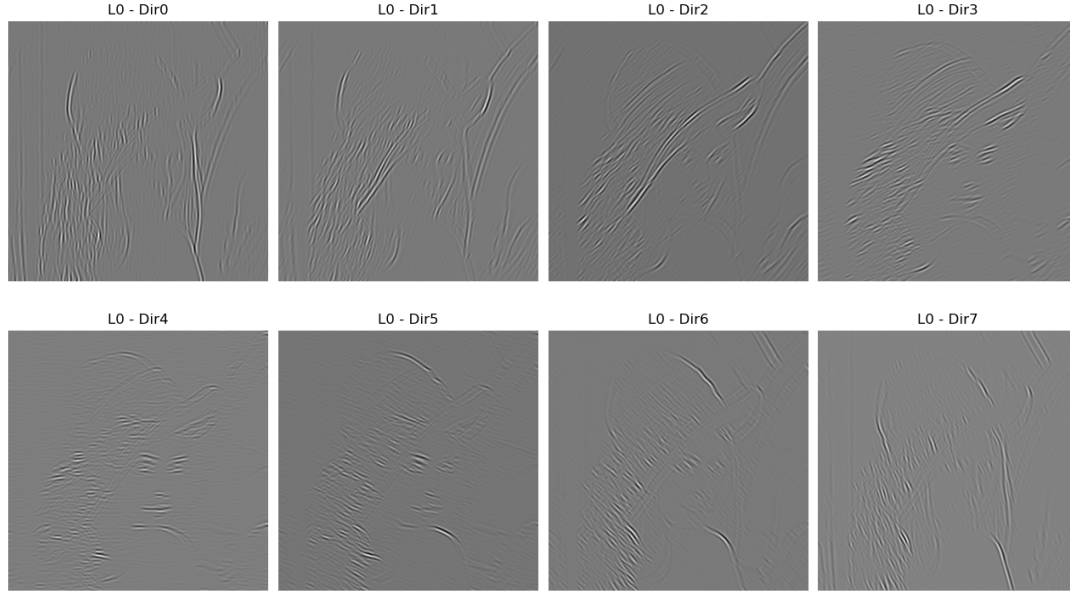
trong đó b_j là các ảnh chi tiết tại mức j , và a_J là ảnh xấp xỉ ở mức thấp nhất.

Tiếp theo, mỗi thành phần b_j được phân rã bởi một DFB l_j mức, tạo ra các dải con theo hướng:

$$\{b_{j,k} \mid k = 0, 1, \dots, 2^{l_j} - 1\}$$

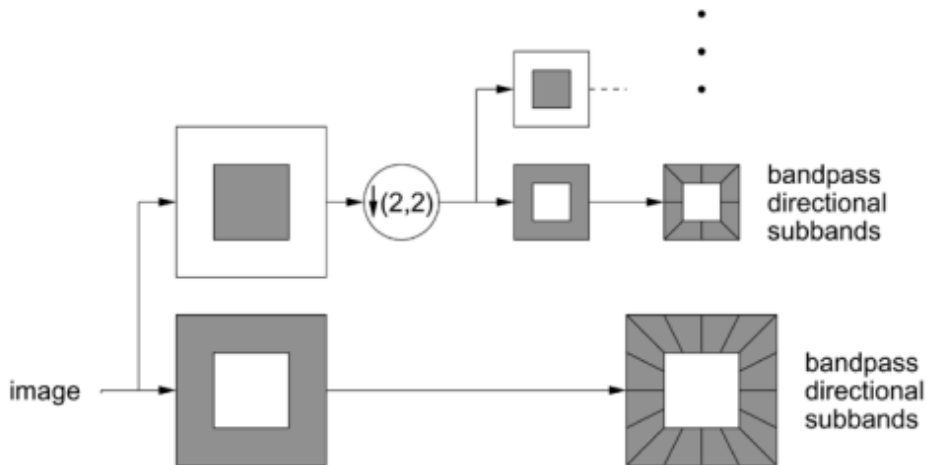
Tập hợp các hệ số $\{b_{j,k}\}$ cùng với ảnh xấp xỉ a_J tạo thành biểu diễn Contourlet của ảnh ban đầu.

Cấu trúc Contourlet cho phép biểu diễn các đặc trưng hình học của ảnh, đặc biệt là các biên và đường cong, hiệu quả hơn so với Wavelet Transform nhờ khả năng kết hợp phân rã đa tỉ lệ và đa hướng. Sau khi thành phần chi tiết ở một mức tỉ lệ được tách ra bởi Laplacian Pyramid, Directional Filter Bank (DFB) tiếp tục phân rã thành các subband theo nhiều hướng khác nhau. Hình 7 minh họa kết quả phân rã đa hướng của DFB tại một mức tỉ lệ.



Hình 6: Kết quả phân rã định hướng tại một mức tỉ lệ trong mô phỏng Contourlet.

Có thể thấy hình được tách thành 8 subband định hướng, tương ứng với 8 hướng ưu thế khác nhau. Mỗi subband làm nổi bật các thành phần biên hoặc texture có hướng phù hợp, chẳng hạn như các chi tiết gần ngang, gần dọc hoặc chéo. Nhờ đó, Contourlet Transform biểu diễn tốt hơn các cấu trúc biên cong và các đặc trưng hình học phức tạp trong ảnh, trong khi Wavelet Transform chủ yếu chỉ biểu diễn hiệu quả theo một số hướng cơ bản. Sau đây là hình ảnh tổng thể cấu trúc của Contourlet Transform:



Hình 7: Cấu trúc tổng thể của Contourlet Transform gồm hai giai đoạn: phân rã đa tỉ lệ bằng LP và phân rã đa hướng bằng DFB.

Một ưu điểm quan trọng khác của Contourlet Transform là số lượng hướng có thể được lựa chọn khác nhau tại từng mức phân giải, tạo nên tính linh hoạt cao trong biểu

diễn ảnh. Bên cạnh đó, do được xây dựng dựa trên cấu trúc filter bank lặp, phép biến đổi này có thể được cài đặt hiệu quả với độ phức tạp tính toán tương đối thấp.

4 Tính chất toán học

Về mặt toán học, Contourlet Transform sở hữu nhiều tính chất quan trọng giúp nó trở thành một công cụ biểu diễn ảnh hiệu quả. Trước hết, do được xây dựng từ sự kết hợp giữa Laplacian Pyramid (LP) và Directional Filter Bank (DFB), phép biến đổi này có khả năng tái tạo hoàn hảo (perfect reconstruction) khi các bộ lọc thành phần thỏa mãn điều kiện tương ứng. Điều đó đảm bảo ảnh gốc có thể được khôi phục chính xác từ các hệ số Contourlet.

Bên cạnh đó, Contourlet thường được mô tả dưới dạng frame thay vì một cơ sở trực chuẩn thuần túy. Trong trường hợp các bộ lọc là trực giao, hệ Contourlet tạo thành một tight frame với cận frame bằng 1, cho phép bảo toàn năng lượng tín hiệu và duy trì tính ổn định trong quá trình phân tích–tổng hợp.

Một ưu điểm khác là độ dư thừa của Contourlet tương đối thấp. Do DFB là phân rã lấy mẫu tối hạn, phần dư thừa chủ yếu đến từ LP, và tỷ lệ dư thừa toàn hệ được chứng minh là nhỏ hơn $4/3$. Nhờ đó, Contourlet vẫn giữ được khả năng biểu diễn đa hướng mà không làm tăng số lượng hệ số quá mức.

Ngoài ra, các phần tử cơ sở của Contourlet có tính đa tỉ lệ, đa hướng và bất đẳng hướng. LP thực hiện phân rã theo tỉ lệ, còn DFB phân rã theo nhiều hướng khác nhau. Kết quả là các contourlet basis có support kéo dài theo các hướng nhất định, rất phù hợp để biểu diễn các đường biên cong và các cấu trúc hình học trong ảnh tự nhiên.

Đặc biệt, khi thỏa mãn quan hệ parabolic scaling, trong đó chiều rộng support tỉ lệ với bình phương chiều dài, Contourlet có thể xấp xỉ hiệu quả các đường cong trơn. Kết hợp với tính chất directional vanishing moments, chỉ một số ít hệ số gần biên ảnh có giá trị lớn, từ đó tạo ra biểu diễn thưa (sparse representation) tốt hơn so với wavelet trong nhiều trường hợp ảnh có cấu trúc biên phức tạp.

5 Khả năng xấp xỉ và nén ảnh

5.1 Khả năng xấp xỉ thưa của Contourlet Transform

Một trong những ưu điểm nổi bật của Contourlet Transform là khả năng xấp xỉ thưa (*sparse approximation*) đối với ảnh tự nhiên. Trong thực tế, nhiều ảnh có tính chất trơn trên từng miền và chỉ xuất hiện gián đoạn tại các đường biên của vật thể. Đối với loại tín hiệu này, các phép biến đổi truyền thống như Wavelet thường chỉ biểu diễn tốt các điểm kỳ dị riêng lẻ, nhưng chưa thật sự hiệu quả khi mô tả các cấu trúc biên cong kéo dài.

Nhờ đặc tính đa tỉ lệ, đa hướng và bất đẳng hướng, Contourlet có thể xây dựng các phần tử cơ sở có dạng kéo dài theo những hướng xác định. Các phần tử này phù hợp hơn với hình dạng hình học của các đường biên trong ảnh, đặc biệt là các contour trơn. Vì vậy, thay vì cần nhiều hệ số để mô tả một đường cong, Contourlet có thể biểu diễn thông tin này chỉ bằng một số lượng nhỏ hệ số có biên độ lớn.

Nói cách khác, năng lượng của ảnh sau biến đổi Contourlet thường được tập trung vào một tập nhỏ các hệ số quan trọng, trong khi phần lớn các hệ số còn lại có giá trị rất nhỏ hoặc gần bằng không. Tính chất này cho thấy Contourlet tạo ra biểu diễn thưa hiệu quả, đồng thời làm giảm sai số xấp xỉ khi chỉ giữ lại một số hữu hạn hệ số lớn nhất. Đây là cơ sở quan trọng để Contourlet được xem là phù hợp cho các bài toán nén ảnh, khử nhiễu và trích xuất đặc trưng.

5.2 Ứng dụng của Contourlet Transform trong nén ảnh

Trong các hệ thống nén ảnh, mục tiêu chính là biểu diễn ảnh bằng số lượng bit nhỏ hơn nhưng vẫn duy trì được chất lượng tái tạo chấp nhận được. Một cách tiếp cận phổ biến là biến đổi ảnh sang một miền biểu diễn thích hợp, sao cho năng lượng tín hiệu tập trung vào một số ít hệ số quan trọng. Khi đó, các hệ số nhỏ có thể được lượng tử hóa mạnh hoặc loại bỏ mà chỉ gây ảnh hưởng nhỏ đến chất lượng ảnh khôi phục.

Với khả năng biểu diễn thưa tốt đối với các cấu trúc biên cong, Contourlet Transform là một công cụ phù hợp cho bài toán nén ảnh. Sau khi ảnh được phân rã bằng Contourlet, các hệ số có biên độ lớn thường tập trung ở những vị trí chứa thông tin quan trọng như biên, đường nét và chi tiết hình học, trong khi phần lớn hệ số còn lại có giá trị nhỏ. Điều này cho phép giảm số lượng hệ số cần lưu trữ hoặc truyền đi.

So với Wavelet, Contourlet có lợi thế trong việc bảo toàn các cấu trúc hình học phức

tạp, đặc biệt là các đường biên cong và chi tiết theo nhiều hướng khác nhau. Vì vậy, trong nhiều trường hợp, ảnh tái tạo từ Contourlet có thể giữ được đặc trưng hình học tốt hơn ở cùng mức nén. Tuy nhiên, do Contourlet vẫn có một mức dư thừa nhất định và cấu trúc biến đổi phức tạp hơn, việc ứng dụng thực tế cần cân nhắc giữa chất lượng nén, chi phí tính toán và dung lượng lưu trữ.

Tóm lại, nhờ khả năng xấp xỉ thừa và biểu diễn hiệu quả các đường biên, Contourlet Transform cho thấy tiềm năng đáng kể trong nén ảnh, đặc biệt đối với những ảnh chứa nhiều chi tiết hình học và cấu trúc định hướng rõ rệt.

6 Thực nghiệm nén ảnh và đánh giá

Trong chương này, nhóm tiến hành xây dựng thực nghiệm nén ảnh dựa trên Contourlet Transform nhằm đánh giá khả năng biểu diễn và tái tạo ảnh của phương pháp trong thực tế. Đồng thời, một mô hình nén ảnh sử dụng Wavelet Transform cũng được triển khai làm cơ sở đối chiếu. Trên cùng điều kiện thực nghiệm, hai phương pháp sẽ được so sánh thông qua một số tiêu chí như tỷ lệ nén, sai số tái tạo và chất lượng ảnh khôi phục. Từ kết quả thu được, chương này sẽ đưa ra các nhận xét, đánh giá và bài học rút ra trong quá trình thực nghiệm.

6.1 Mô hình nén ảnh sử dụng Contourlet Transform

Trong mô hình này, ảnh đầu vào trước hết được phân rã theo nhiều mức bằng cơ chế đa tỷ lệ, sau đó các dải chi tiết tiếp tục được phân tích theo nhiều hướng khác nhau theo nguyên lý của Contourlet Transform. Sau quá trình phân rã, toàn bộ hệ số thu được được sắp xếp và lựa chọn theo cơ chế giữ lại các hệ số có biên độ lớn nhất. Các hệ số nhỏ hơn ngưỡng sẽ bị triệt tiêu nhằm làm giảm lượng thông tin cần lưu trữ. Cuối cùng, ảnh được tái tạo từ tập hệ số đã rút gọn để đánh giá khả năng nén và mức độ bảo toàn chất lượng ảnh.

Trong phạm vi thực nghiệm, nhóm triển khai một mô hình nén ảnh dựa trên nguyên lý của Contourlet Transform, kết hợp phân rã đa tỷ lệ và phân rã đa hướng để khảo sát khả năng biểu diễn ảnh trong bài toán nén.

6.2 Mô hình nén ảnh sử dụng Wavelet Transform

Để làm cơ sở đối chiếu, nhóm xây dựng thêm một mô hình nén ảnh sử dụng Wavelet Transform. Ảnh đầu vào được phân rã wavelet hai chiều qua nhiều mức, từ đó thu được các hệ số xấp xỉ và hệ số chi tiết. Tương tự như mô hình Contourlet, quá trình nén được thực hiện bằng cách chỉ giữ lại một tỷ lệ nhất định các hệ số có biên độ lớn nhất, trong khi các hệ số còn lại được đưa về 0. Ảnh sau đó được tái tạo từ các hệ số đã được rút gọn và được đánh giá bằng cùng một hệ tiêu chí để bảo đảm tính nhất quán trong so sánh.

6.3 Tiêu chí đánh giá và thiết lập thực nghiệm

Thực nghiệm được tiến hành trên ảnh xám kích thước 512×512 . Với mỗi phương pháp, nhóm khảo sát bốn mức giữ hệ số lần lượt là 20%, 10%, 5% và 1%. Chất lượng ảnh tái tạo được đánh giá thông qua các chỉ số gồm sai số trung bình bình phương (MSE), tỉ số đỉnh tín hiệu trên nhiễu (PSNR) và chỉ số tương đồng cấu trúc (SSIM). Trong đó, giá trị MSE càng nhỏ thì ảnh khôi phục càng gần với ảnh gốc, còn PSNR và SSIM càng lớn thì chất lượng tái tạo càng tốt.

Đối với mô hình Wavelet, nhóm sử dụng wavelet **db4** với 3 mức phân rã. Đối với mô hình Contourlet, ảnh được phân rã qua 3 mức với số hướng tương ứng là $[8, 4, 2]$. Cả hai phương pháp đều sử dụng cùng nguyên tắc giữ lại các hệ số có biên độ lớn nhất để bảo đảm tính đồng nhất trong thực nghiệm.

$$MSE = \frac{1}{MN} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N \left[I(i, j) - \hat{I}(i, j) \right]^2 \quad (1)$$

$$PSNR = 10 \log_{10} \left(\frac{255^2}{MSE} \right) \quad (2)$$

6.4 So sánh kết quả và nhận xét

Bảng 1 trình bày kết quả thực nghiệm nén ảnh của hai phương pháp Wavelet Transform và Contourlet Transform tại các mức giữ hệ số khác nhau. Các chỉ số được sử dụng để so sánh gồm MSE, PSNR và SSIM, nhằm đánh giá cả sai số tái tạo lẫn mức độ bảo toàn cấu trúc ảnh sau nén.

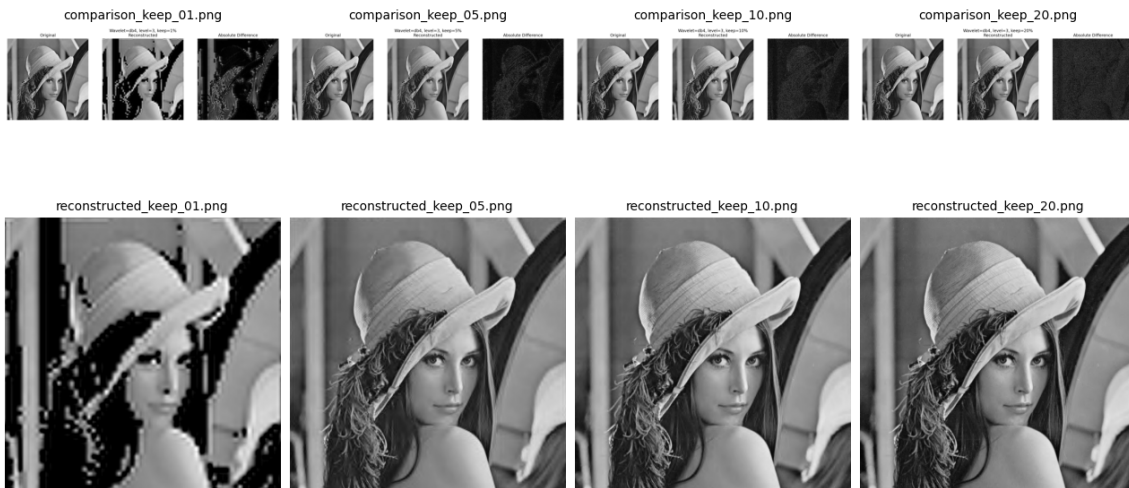
Bảng 1: Kết quả thực nghiệm nén ảnh của Wavelet và Contourlet

Phương pháp	Tỉ lệ giữ hệ số	Approx. CR	MSE	PSNR	SSIM
Wavelet	20%	5.0001	4.8459	41.2770	0.961490
Wavelet	10%	10.0002	11.3776	37.5703	0.929695
Wavelet	5%	20.0003	26.2163	33.9451	0.884742
Wavelet	1%	100.0168	1991.5214	15.1390	0.466101
Contourlet	20%	5.0000	7.1785	39.5705	0.952975
Contourlet	10%	10.0000	17.4261	35.7188	0.915292
Contourlet	5%	20.0000	38.7893	32.2437	0.869422
Contourlet	1%	100.0025	155.8164	26.2047	0.735990

Từ Bảng 1 có thể thấy rằng ở các mức giữ hệ số 20%, 10% và 5%, mô hình Wavelet cho kết quả tốt hơn mô hình Contourlet. Cụ thể, Wavelet đạt giá trị MSE thấp hơn, đồng thời PSNR và SSIM cao hơn, cho thấy chất lượng ảnh tái tạo ổn định hơn ở các mức nén vừa phải.

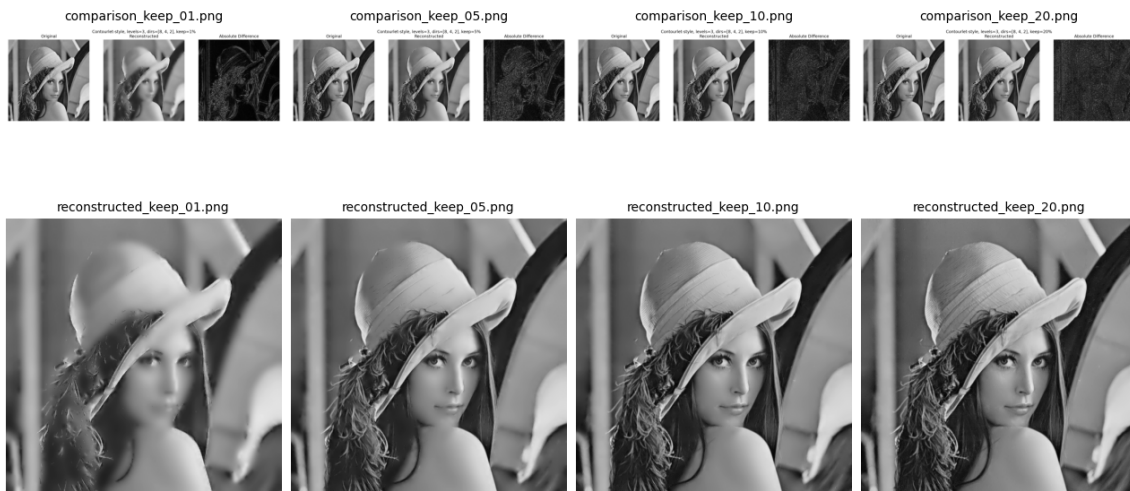
Tuy nhiên, khi tỉ lệ giữ hệ số giảm xuống còn 1%, kết quả cho thấy sự thay đổi đáng kể. Trong trường hợp này, mô hình Contourlet đạt MSE thấp hơn rõ rệt so với Wavelet, đồng thời PSNR và SSIM cũng cao hơn đáng kể. Điều này cho thấy Contourlet có xu hướng duy trì được chất lượng ảnh tốt hơn trong điều kiện nén rất mạnh, khi chỉ còn một số lượng rất nhỏ hệ số được giữ lại.

Wavelet Output



Hình 8: Kết quả tái tạo ảnh bằng Wavelet Transform tại các mức giữ hệ số khác nhau.

Contourlet Output



Hình 9: Kết quả tái tạo ảnh bằng Contourlet Transform tại các mức giữ hệ số khác nhau.

Quan sát trực quan từ Hình 8 và Hình 9 cho thấy ở các mức giữ hệ số 20%, 10% và 5%, ảnh tái tạo bằng Wavelet giữ được độ sắc nét tốt hơn, đặc biệt ở các vùng chứa chi tiết như tóc, mắt, viền nón và các biên cường độ mạnh. Trong khi đó, ảnh tái tạo bằng Contourlet có xu hướng mượt hơn nhưng bị làm trơn nhẹ, khiến một số chi tiết nhỏ bị suy giảm.

Ngược lại, tại mức giữ hệ số 1%, ảnh tái tạo bằng Wavelet suy giảm mạnh và xuất hiện hiện tượng bột mức xám, mất chi tiết và biến dạng cục bộ rõ rệt. Trong khi đó, ảnh tái tạo bằng Contourlet tuy vẫn bị mờ nhưng vẫn duy trì được cấu trúc tổng thể của đối tượng một cách tự nhiên hơn. Nhận xét trực quan này phù hợp với kết quả định lượng đã trình bày trong Bảng 1.

Từ cả kết quả định lượng và quan sát trực quan, có thể thấy rằng Wavelet phù hợp hơn ở các mức nén vừa phải nhờ khả năng tái tạo ổn định và giữ được độ sắc nét tốt. Trong khi đó, Contourlet cho thấy ưu thế rõ hơn trong điều kiện nén rất mạnh, khi số hệ số được giữ lại là rất nhỏ. Điều này cho thấy Contourlet có tiềm năng trong việc duy trì các cấu trúc hình học chính của ảnh, đặc biệt ở những trường hợp yêu cầu mức nén cao.

7 Kết luận

Báo cáo đã trình bày tổng quan về Contourlet Transform, bao gồm ý tưởng xây dựng, cơ chế phân rã đa tỉ lệ và đa hướng, cũng như một số đặc tính nổi bật của phương pháp trong biểu diễn ảnh. So với Wavelet Transform, Contourlet cho thấy khả năng mô tả tốt hơn các cấu trúc hình học như cạnh và đường biên cong trong ảnh.

Trong phần thực nghiệm, nhóm đã xây dựng mô hình nén ảnh dựa trên Wavelet và Contourlet để so sánh trong cùng điều kiện. Kết quả cho thấy Wavelet cho chất lượng tái tạo tốt hơn ở các mức nén vừa phải, trong khi Contourlet thể hiện ưu thế hơn khi mức nén rất cao. Điều này cho thấy mỗi phương pháp đều có điểm mạnh riêng, tùy thuộc vào mục tiêu và điều kiện áp dụng.

Nhìn chung, Contourlet Transform là một hướng tiếp cận tiềm năng trong xử lý ảnh, đặc biệt đối với các bài toán cần khai thác tốt thông tin biên và cấu trúc định hướng. Trong tương lai, có thể mở rộng nghiên cứu theo hướng hoàn thiện mô hình Contourlet và thử nghiệm thêm trên nhiều bài toán ảnh khác.

Ghi chú về mã nguồn thực nghiệm

Mã nguồn sử dụng trong phần thực nghiệm được nhóm lưu trữ riêng và có thể cung cấp khi cần để phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu kết quả.

Tài liệu tham khảo

- [1] M. N. Do and M. Vetterli, “The contourlet transform: An efficient directional multiresolution image representation,” *IEEE Transactions on Image Processing*, 2005.
- [2] S. Mallat, “A wavelet tour of signal processing,” *New York: Academic*, 1999.
- [3] A. Skodras, C. Christopoulos, and T. Ebrahimi, “The jpeg 2000 still image compression standard,” *IEEE Signal Processing Magazine*, 2001.
- [4] P. J. Burt and E. H. Adelson, “The laplacian pyramid as a compact image code,” *IEEE Transactions on Communications*, April 1983.